www.tntextbooks.in

சிறுநீர் உருவாகிறது. இரத்த நுண்நாளத் தொகுப்பும், பௌமானின் கிண்ணமும் இணைந்த கிளாமருலஸில் வடிகட்டுதல் நிகழ்கிறது. பௌமானின் கிண்ணத்திலுள்ள முதல்நிலை சிறுநீர் அண்மை சுருண்ட நுண்குழலுக்குள் அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்பு மற்றும் மேலேறு தூம்புகளுக்குச் செல்கிறது. உயர் உப்படர்த்தியுள்ள திரவம் பின்னர் சேய்மை சுருண்ட நுண்குழல் வழியாக சேகரிப்பு நாளத்தை அடைகிறது. அங்கிருந்து சிறுநீர்ப்பையில் சிறிதுநேரம் தங்கிய பின்னர் சிறுநீர் நாளம் வழியாக சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

நெஃப்ரானின் மையப் பகுதியில், ஹென்லே வளைவு மற்றும் சேகரிப்பு நாளத்திற்கிடையே இரத்த நாளமுள்ள பகுதிகளில் சிறுநீர் எதிரோட்ட மண்டலம் செயல்படுகிறது.

பல்வேறு நிலைகளில் சிறுநீரகத்தின் பணிகள் கட்டுபடுத்தப்படுகின்றன. கிளாமருலார் வடிகட்டும் வீதத்தை, கிளாமருலஸ் மற்றும் பௌமனின் கிண்ணத்திற்கிடையேயுள்ள, கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம் மற்றும் கேப்சுலின் நீர்ம அழுத்தம் மற்றும் வடிகட்டும் பரப்பு ஆகியவை பாதிக்கின்றன.

இருப்பினும், சிறுநீரகம் பிளாஸ்மாவின் மீது மட்டுமே செயல்படுகிறது. இருப்பினும், புறச்செல் திரவத்தில் பிளாஸ்மா மற்றும் இடையீட்டு திரவம் ஆகிய இரண்டும் காணப்படுகிறது. இந்த இடையீட்டு திரவம் தான் உடலின் உண்மையான உள் திரவச் சூழலாகும் மேலும், இடையீட்டு திரவம் மட்டுமே செல்களுடன் நேரடித் தொடர்பில் உள்ளது. இவ்வாறு சிறுநீரகங்கள் நெறிப்படுத்தும் மற்றும் கழிவு நீக்கப் பணிகளை பிளாஸ்மாவில் நடத்தி தகுந்த இடையீட்டுத் திரவ சூழலைப் பராமரித்து செல்களை செயல்பட வைக்கின்றன.

பல்வேறு ஹார்மோன்களும் சிறுநீர் பிரிதலுக்கு உதவுகின்றன. சேகரிப்பு நாளத்தின் ஊடுருவல் திறனை வாசோப்ரஸ்ஸின் திருத்தியமைக்கிறது. ரெனின்–ஆஞ்சியோடென்சின் மண்டலம், பரிவு நரம்பு மண்டலம், மற்றும் ஆல்டோஸ்டீரோன் ஆகியவை இணைந்து சோடியம், பொட்டாசியம், நீர்ம அழுத்த அளவுகளை நெறிப்படுத்துகிறது.

தனி நபர் ஆய்வு

ஒருவரின் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் சரியாகச் செயல்படாததால் அவர் இரத்த ஊடுபகுப்பு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பின்னர் சிறுநீரகச் செயலிழப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவரின் ஆலோசனைக்குப் பின் அவரின் தாய் தனது சிறுநீரகங்களில் ஒன்றை மகனுக்குத் தர முன் வந்தார். அவர்களின் இரத்தவகை ஒத்துப் போனதால் தொழில் நுட்பக் குழு மற்றும் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை குழுவிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. 5 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது. அவருக்கு அழற்சித்தடை மருந்துகளும் நோய்த்தடைக்காப்பு மருந்துகளும் (immunosuppressive and anti inflammatory drugs) தரப்பட்டன. அவர் சிகிச்சையிலிருந்து தேறி வீட்டுக்குத் திரும்பினார்.

1. **நோயாளி எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிந்தார்?**
2. **சிறுநீரகத்தை தானமளித்தவர் நோயாளிக்கு என்ன உறவு?**
3. **மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடத்துபவருக்கு செய்யப்பட்ட ஒப்பிட்டுச் சோதனையின் வகை யாது?**
4. **சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக் குழு மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவிடமிருந்து எதற்காக ஒப்புதல் பெறப்பட்டது?**
5. **நோயாளியின் தாய் தன்னுடைய சிறுநீரகத்தை தானமளித்தது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன?**